

Conosci il tuo ambiente & Studio dell'ambiente marino-costiero

PROBLEMATICHE AMBIENTALI ED EMERGENZE NELLA ZONA COSTIERA ROMAGNOLA



Dr. Beatrice M.S. Giambastiani
E-mail: beatrice.giambastiani@unibo.it

Dr. Nicolas Greggio
nicolas.greggio2@unibo.it

BiGeA - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università di Bologna



I.G.R.G. - Integrated Geosciences Research Group



Bruno Campo
Assistant Professor



Enrico Dinelli
Full Professor



Marco Antonellini
Associate Professor



Luigi Cantelli
Assistant Professor



Sonia Silvestri
Assistant professor



Nicolas Greggio
Assistant professor



Beatrice Giambastiani
Assistant Professor



Qiqi Li
PhD Student



Regine Faelga
Researcher



Emilia Chiapponi
PhD Student



Mauro Altizio
Laboratory Technician



Riccardo Bentivoglio
PhD Student

<https://bigea.unibo.it/it/ricerca/gruppi-di-ricerca/processi-di-circolazione-idrica-sotterranea-e-sistemi-di-flusso>

Confini – Zona Costiera

Zona **C**ostiera : cos'è?

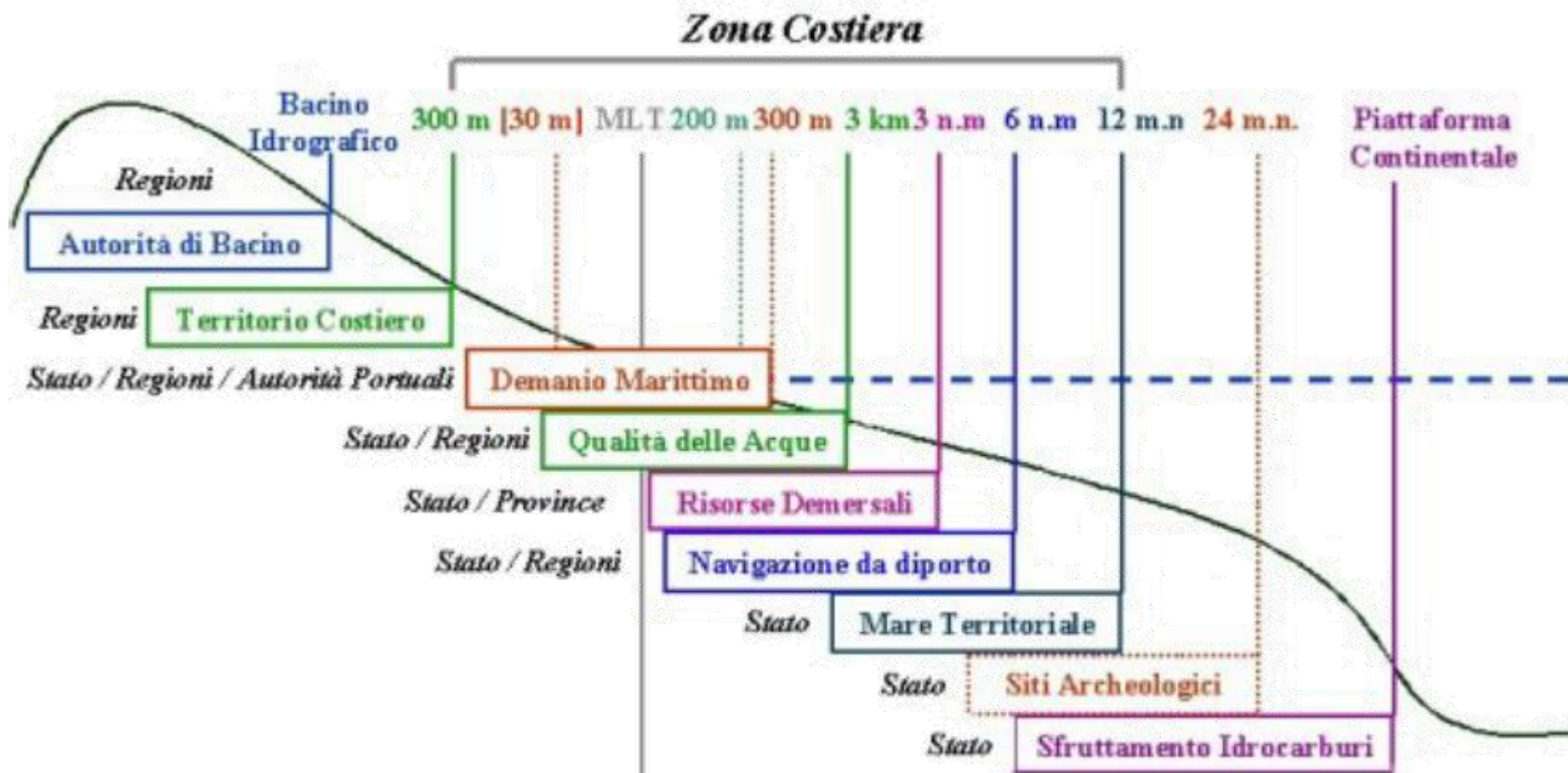


Zona costiera

L'area geomorfologica situata ai **due lati della spiaggia**, in cui l'interazione tra la **componente marina** e quella **terrestre** si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da **componenti biotiche** e **abiotiche** che coesistono e interagiscono con le **comunità antropiche** e le relative **attività socio-economiche** (Protocollo GIZC, Art. 2, e)

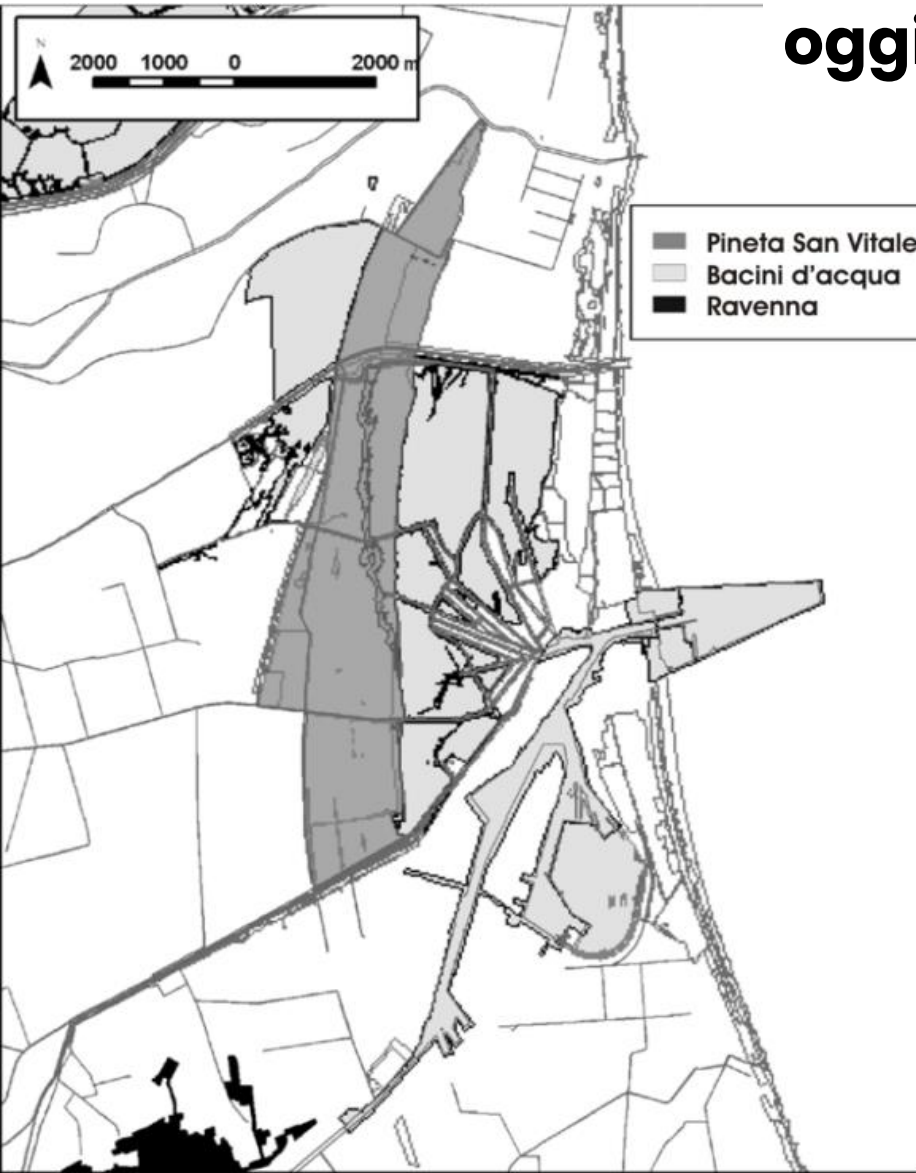


Zona costiera

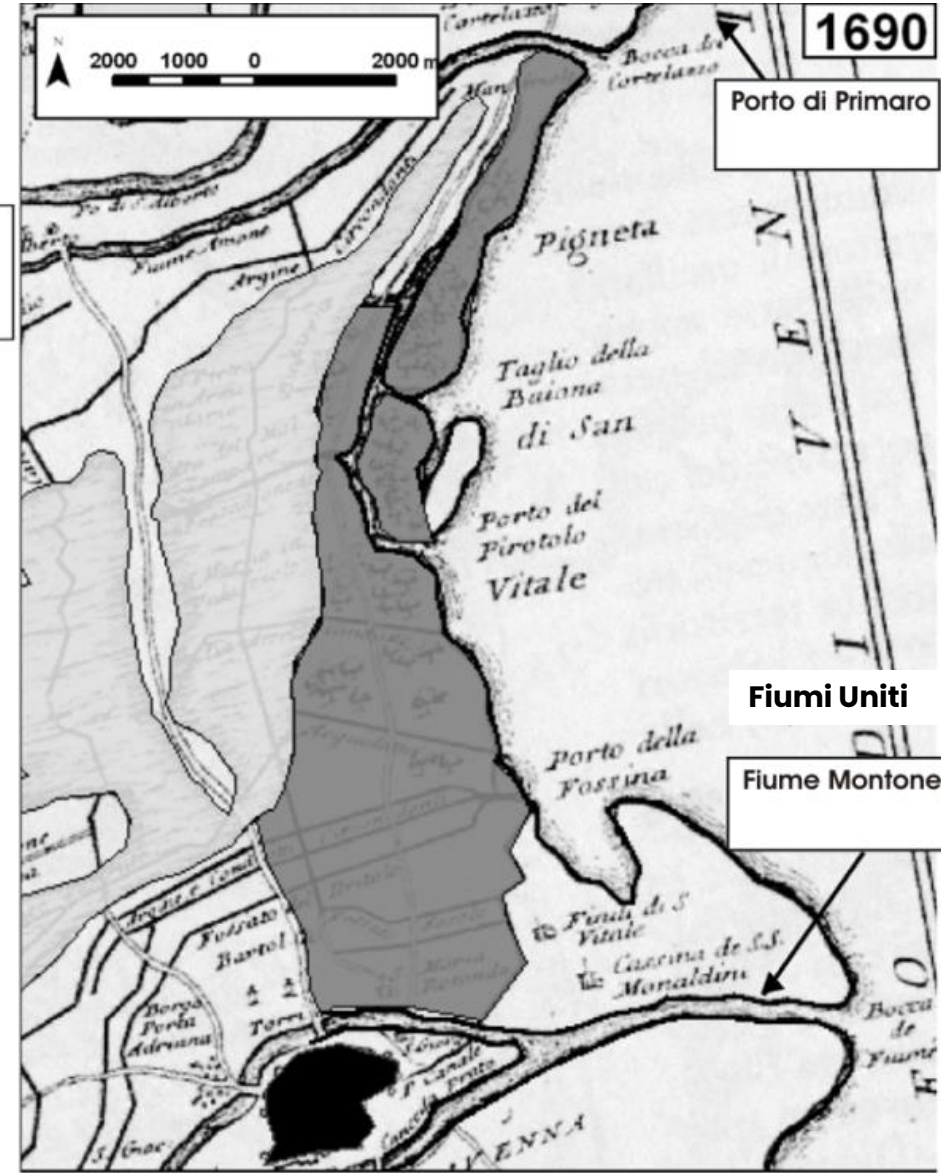


Evoluzione storica

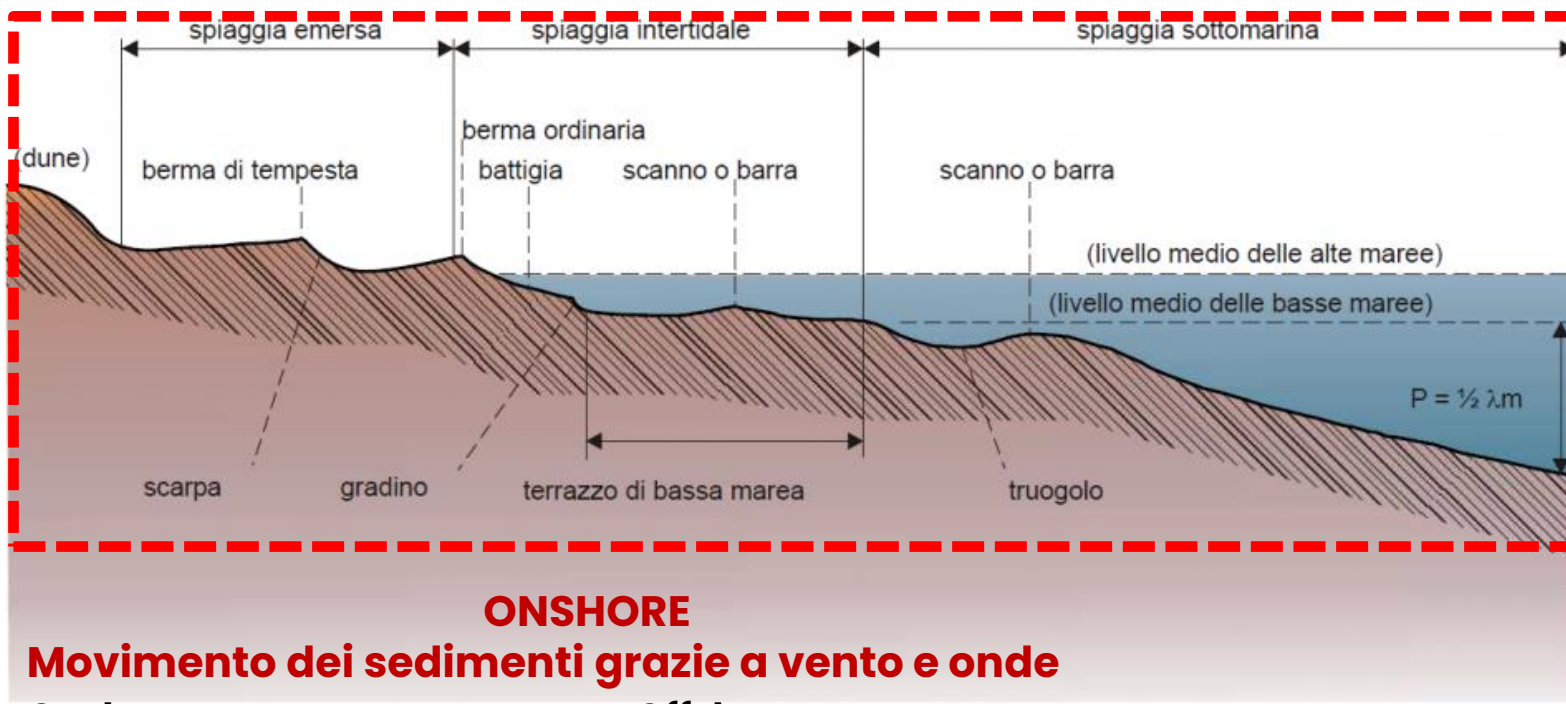
(Giambastiani et al., 2007)



oggi



Limiti – Spiaggia costiera



Movimento dei sedimenti grazie a vento e onde

Onshore:

acque poco profonde
($<$ alla metà della
lunghezza d'onda
"normale")

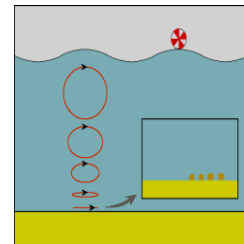
Orbite ellittiche $\rightarrow$
trasporto sabbia verso
spiaggia, il largo o
lungo costa.

Offshore:

profondità acqua $>$
della metà della
lunghezza dell'onda
normale

Orbita circolare $\rightarrow$ no
spostamento sabbia
al fondo

Prof. di chiusura = $\lambda/2$



Erosione costiera

è un fenomeno naturale, che dipende sia dalle quantità di sedimenti trasportati dai fiumi sia dal trasporto delle correnti marine, influenzato dalle attività antropiche che vanno a modificare tali dinamiche.



Dinamica costiera & movimento della sabbia

Cambiamento stagionale profilo di spiaggia

CICLO NATURALE DEL SISTEMA SPIAGGIA-DUNA
EROSIONE E RECUPERO CHE CARATTERIZZA LE
SPIAGGE SABBIOSE

PROFILO PRE MAREGGIATA



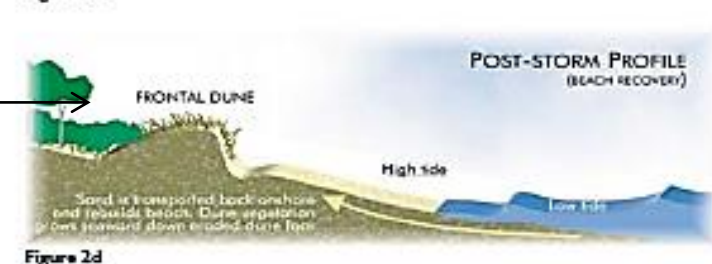
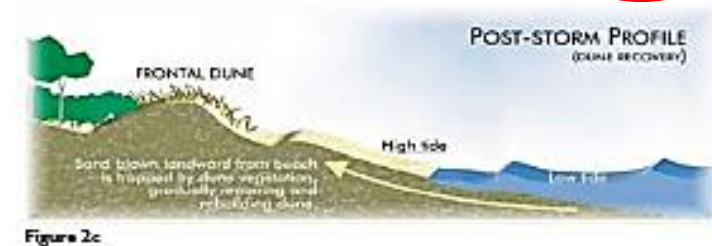
DURANTE MAREGGIATA – ‘Erosione’

La sabbia spostata verso il largo a formare le
barre offshore

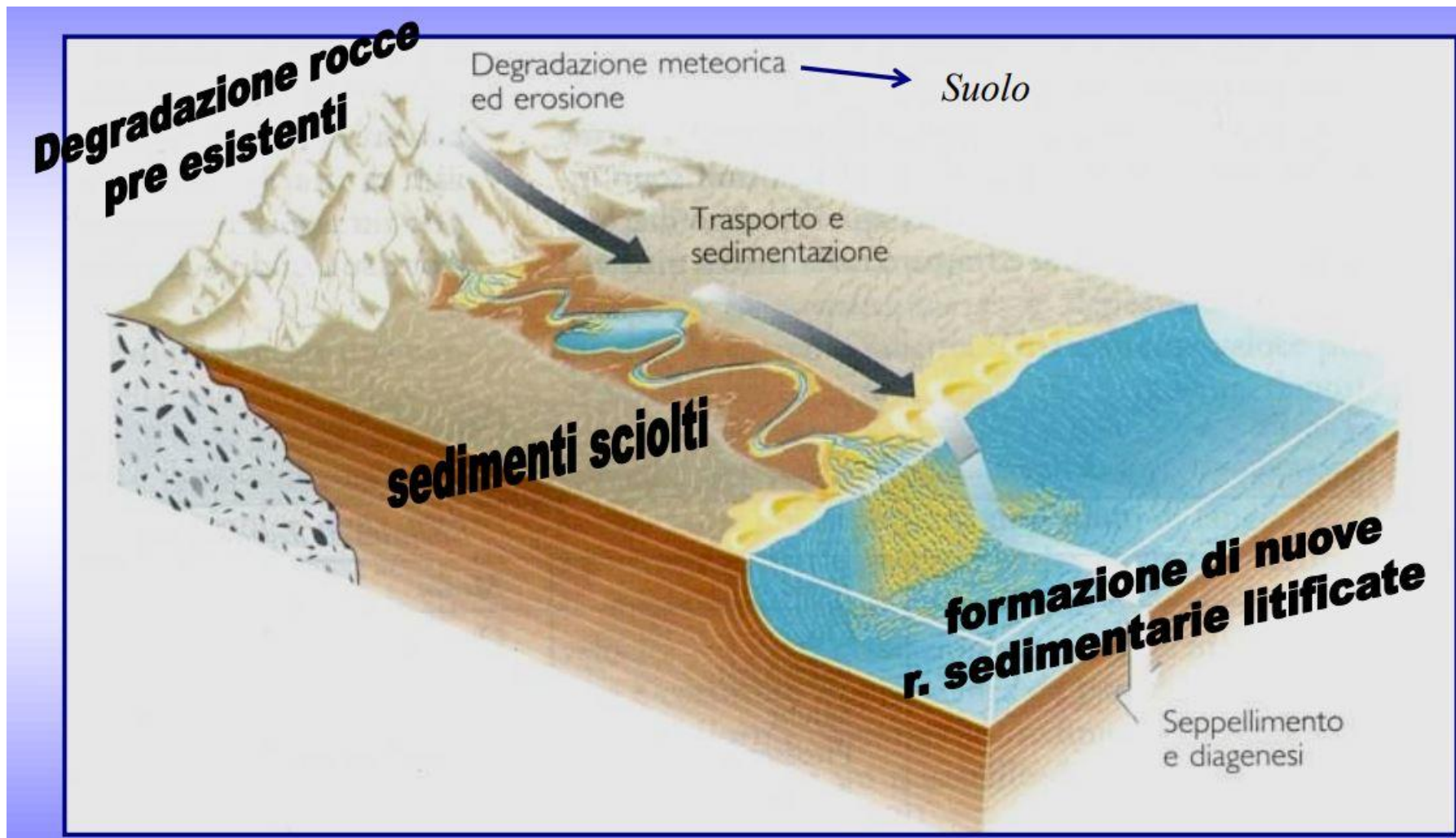


PROFILO POST MAREGGIATA – Recupero duna e spiaggia

Sabbia spostata dal largo verso costa e spiaggia
emersa per ripristinare il sistema spiaggia-duna



Bilancio sedimentario di una spiaggia



Bilancio sedimentario di una spiaggia

APPORTI

Materiali erosi dalle ripe rocciose ad opera delle onde

Materiali provenienti dalle spiagge sopraflutto e trasportati verso la spiaggia in esame

Materiali apportati dai corsi d'acqua

PERDITE

Materiali sottratti alla spiaggia e depositi sulle dune ad opera dei venti da mare

Materiali sottratti dal trasporto litoraneo e dalle correnti litoranee

Materiali portati verso il largo dalle correnti di marea e dalle onde

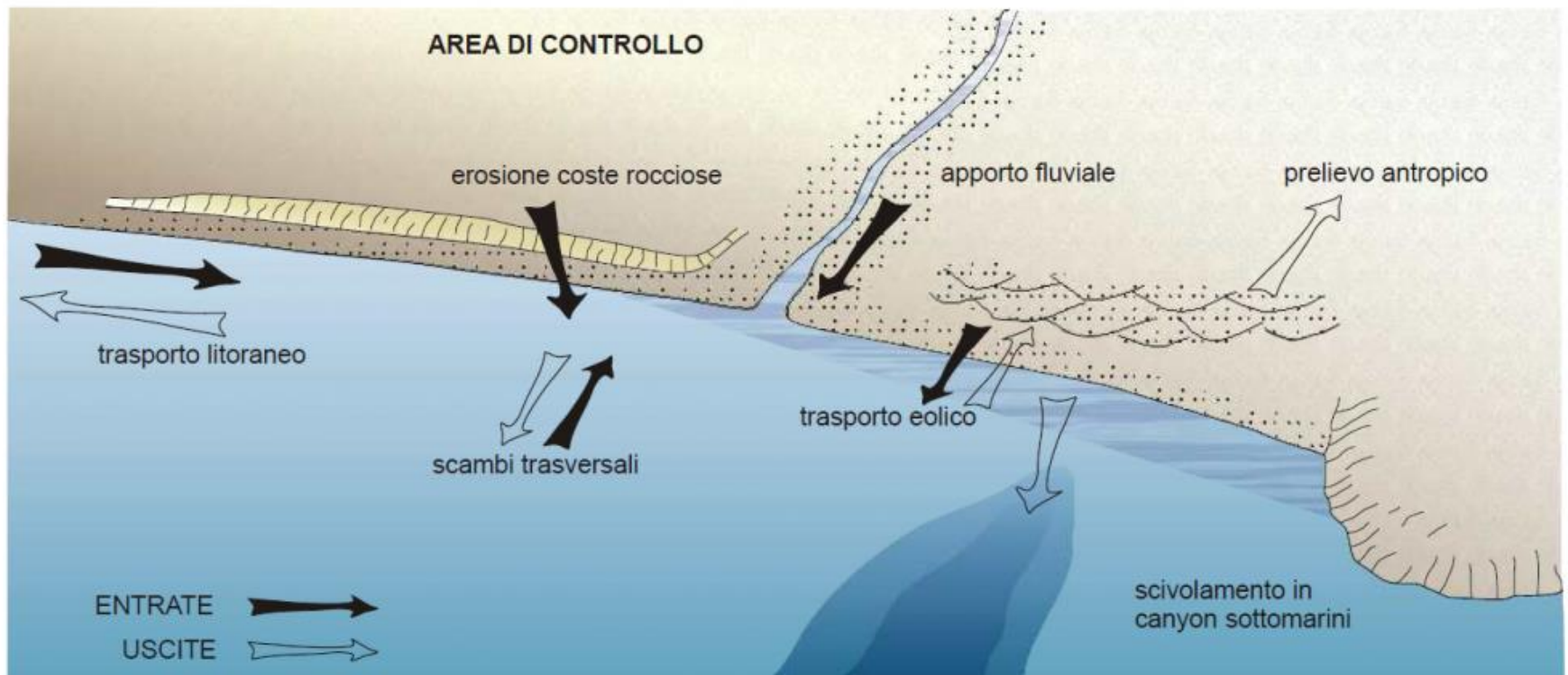


FIGURA 197 Indicatore ASE - Stato del litorale emiliano-romagnolo al 2018, rispetto al 2012, a valle degli interventi di difesa (peripoi ripascimenti) realizzati dalla Regione e dagli Enti Locali nel periodo 2012-2018.

Erosione in Emilia-Romagna

LEGENDA

N Limiti delle Macrocelle

ASE

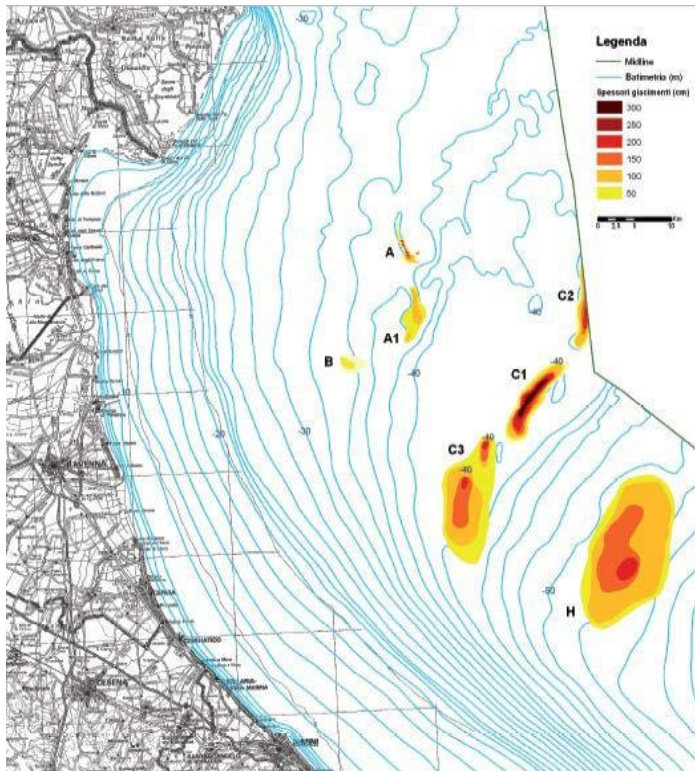
■ A - Accumulo	36%
■ S - Stabile	46%
■ E - Erosione	18%
■ N.C.	

0 5 10 Km

Da dove viene questa sabbia?

Stato del litorale Emiliano-Romagnolo al 2018 (RER-ARPAE)
<file:///C:/Users/beags/Downloads/SLEM-Arpae-2020-web-leggera-2.pdf>

RIPASCIMENTI: le fonti di sedimenti esterne



Sabbie da giacimenti sottomarini

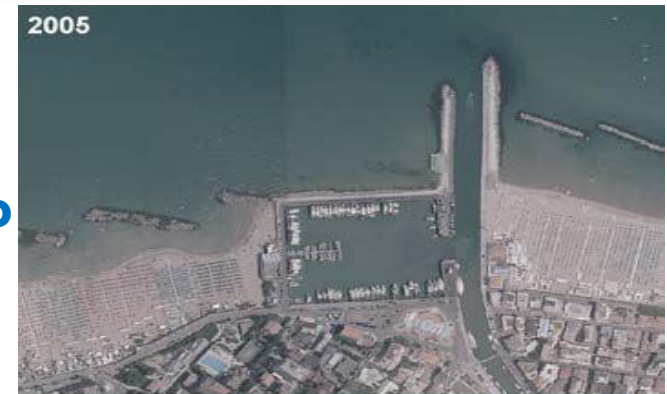
7 depositi per un volume complessivo stimato in circa 300

Milioni di m³ di sedimenti (utilizzabili in parte)

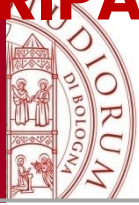
Sabbie da scavi edili o cave a terra



Sabbie da allargamento o realizzazione nuove darsene



RIPASCIMENTI: le fonti di sedimenti interne al sistema litoraneo



Ridistribuzione dei sedimenti dalle zone di accumulo litoraneo

Cause erosione costiera

- ✓ **Cambiamento uso del suolo → antropizzazione**
- ✓ **Distruzione delle dune costiere**
- ✓ **Subsidenza + topografia**
- ✓ **Scarso apporto di sedimenti**

Coastal defence structures limit longshore sediment transport (i.e. Porto Garibaldi)



Hydraulic infrastructures (river weirs, sluices) trap sediment, reducing the overall sedimentary budget for coastal environmental



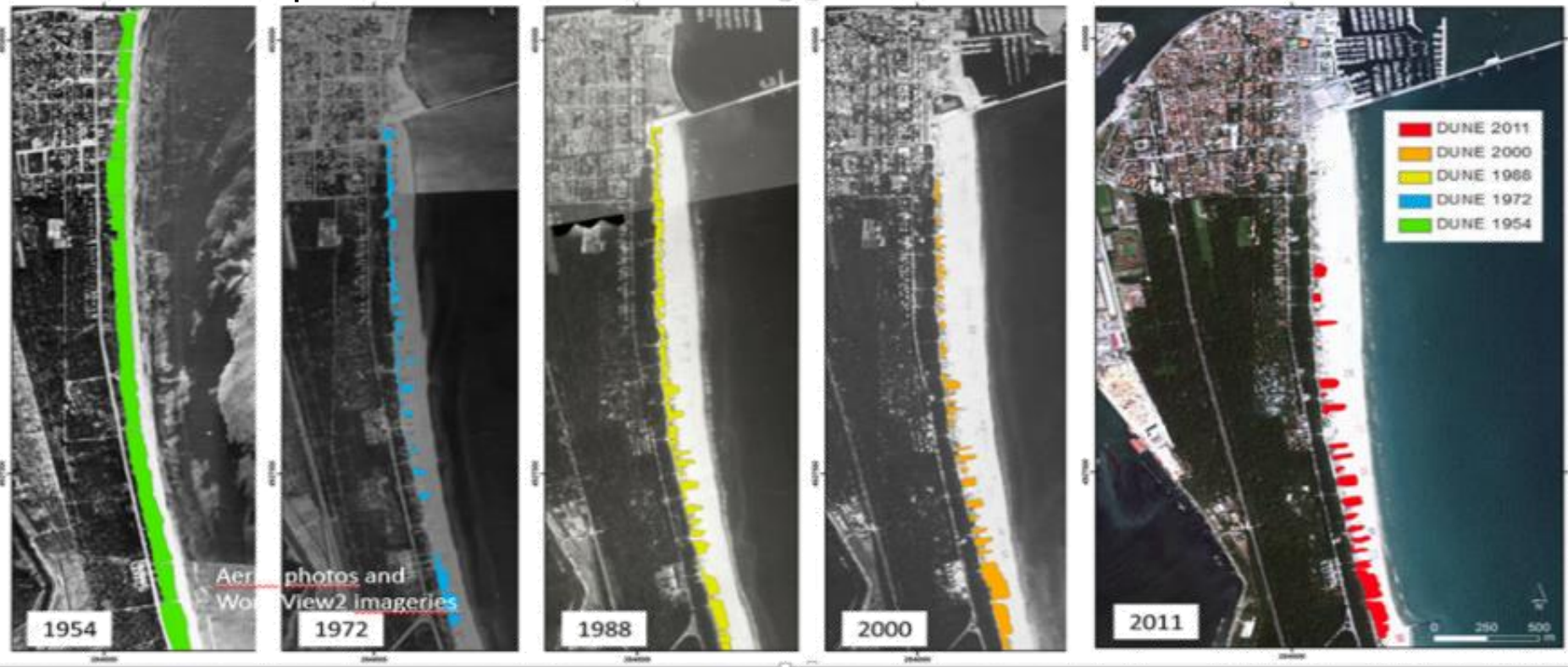
River quarry



Impatti antropici... Antropizzazione della costa

Ad oggi meno del 28% del litorale regionale presenta porzioni di duna preservata

Distruzione di più del 70% da inizio 1900.



Estensione dune a Marina di Ravenna

(Marina di Ravenna)



1954



2015



(Punta Marina)



Impatti antropici... Conseguenze

Serbatoio di sabbia contro erosione costiera



- **Barriera fisica** contro eventi di mareggiata e/o fenomeni di acqua alta



- **Serbatoio di acqua dolce e area di ricarica dell'acquifero costiero** → efficiente contro l'intrusione salina
- **Nicchie ecologiche** di elevatissimo valore ambientale e paesaggistico

Impatti antropici... Artificializzazione della costa

Opere di difesa rigide presenti lungo la costa dell'Emilia-Romagna

Da 1950 a oggi → oltre il 60% della costa emiliano-romagnola è protetta in modo artificiale



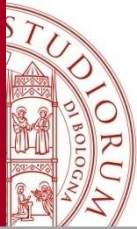
**Scogliere sommerse o semi-sommerse
(Cesenatico)**



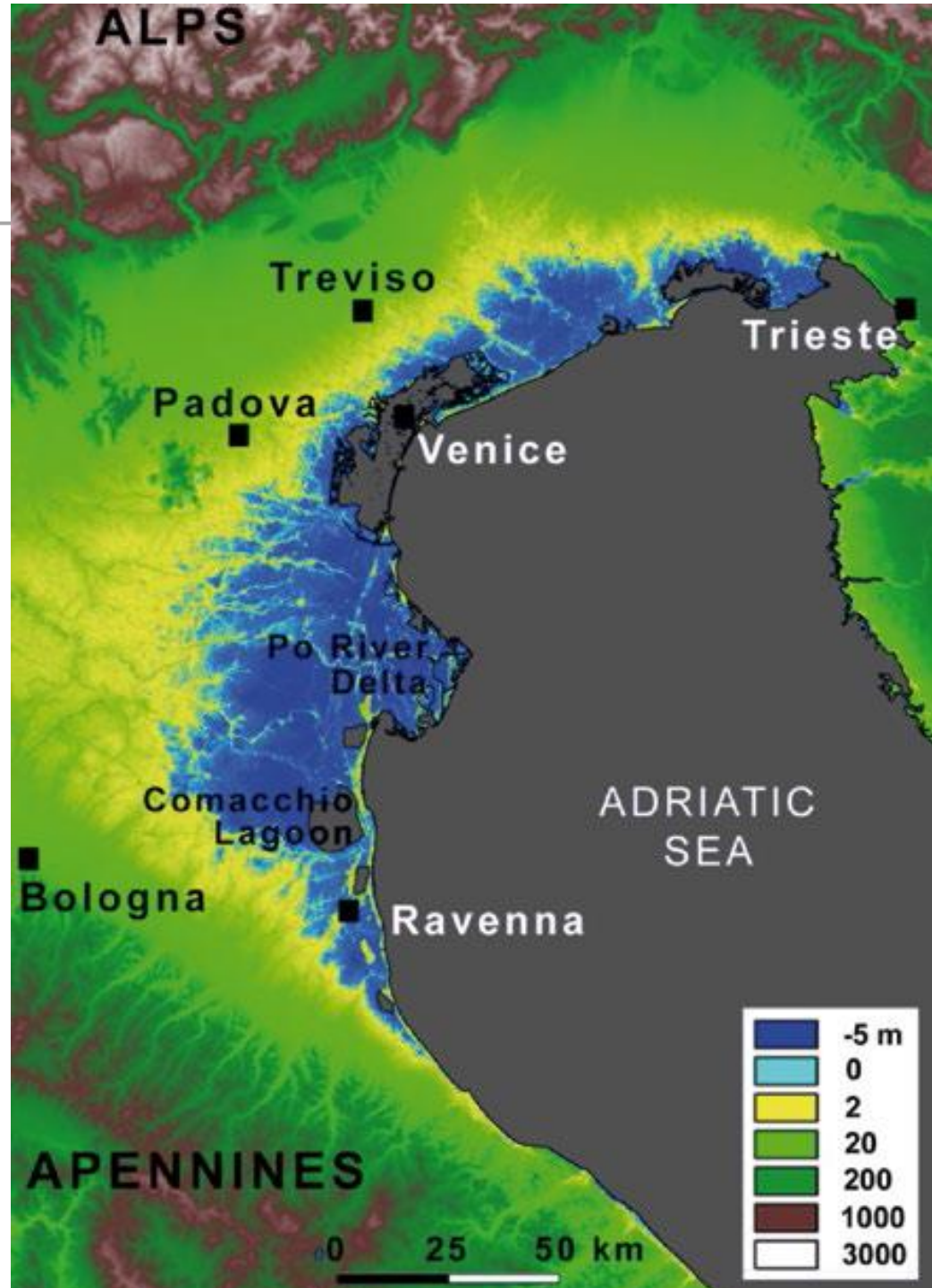
**Scogliere radenti
(Volano)**



**Scogliere parallele emerse
Pennelli
(Punta Marina)**



Topografia



Variazione relativa del livello medio mare – componente su scala temporale medio-lunga Subsidenza

Subsidenza naturale

(Preti, 2009; Baldi et al., 2009; Teatini et al., 2011)

-2/-3 mm/a

Subsidenza antropica

(Teatini et al., 2005; 2006)

-110 mm/a max anni '70

-5/-10 mm/a media anni '80

< -5 mm/a anni '90

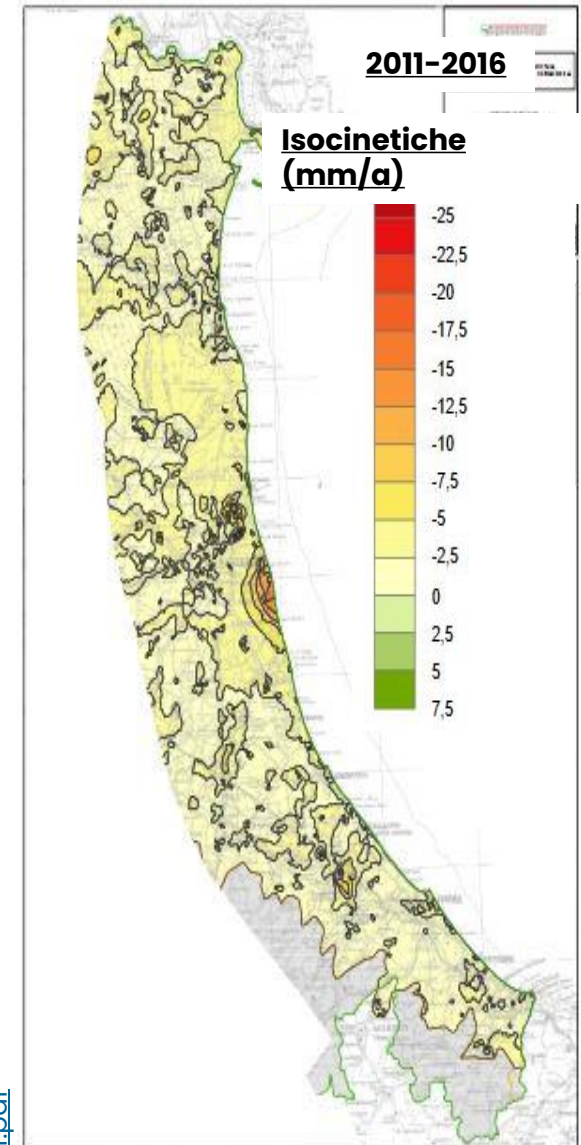
Subsidenza attuale totale

(Antonellini et al., 2019)

-5 mm/a media

-10-20 mm/a max (F. Fiumi Uniti)

<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/suolo/rapporti/rapporti-subsidenza/rilievo-della-subsidenza-nella-pianura-er-seconda-fase-1.pdf>



Inondazioni e mareggiate



Lido Adriano



Marina Romea



Inondazioni e mareggiate



Marina di Ravenna (da RavennaNotizie)



Pineta Lido di Dante (da RavennaToday)



Fosso Ghiaia

Innalzamento livello del mare

Mediterranean mean sea level rise from 2020–2150

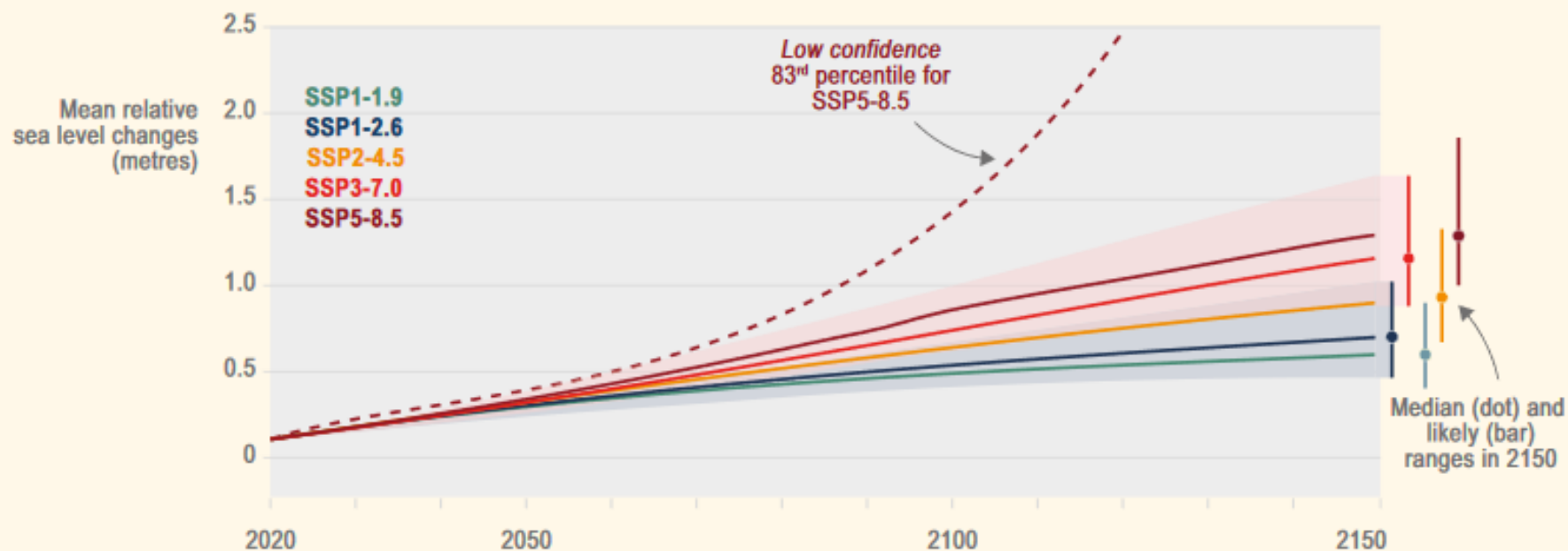


Figure FAQ CCP4.2.1 | Mediterranean Sea level projections. These projections translate the global estimates in WGI AR6 Chapter 9 to the Mediterranean Basin (Fox-Kemper et al., 2021). They assume that sea level change in the Mediterranean continues to be forced by Atlantic Sea level change seen at the Gibraltar Strait (Section CCP4.1) and thus follow the global mean beyond 2100. Vertical ground motions induced by glacial isostatic adjustments are also included, but not those due to other natural or anthropogenic processes such as tectonics or groundwater extractions. Intra-basin sea level changes are not included. Data available as supplementary material.

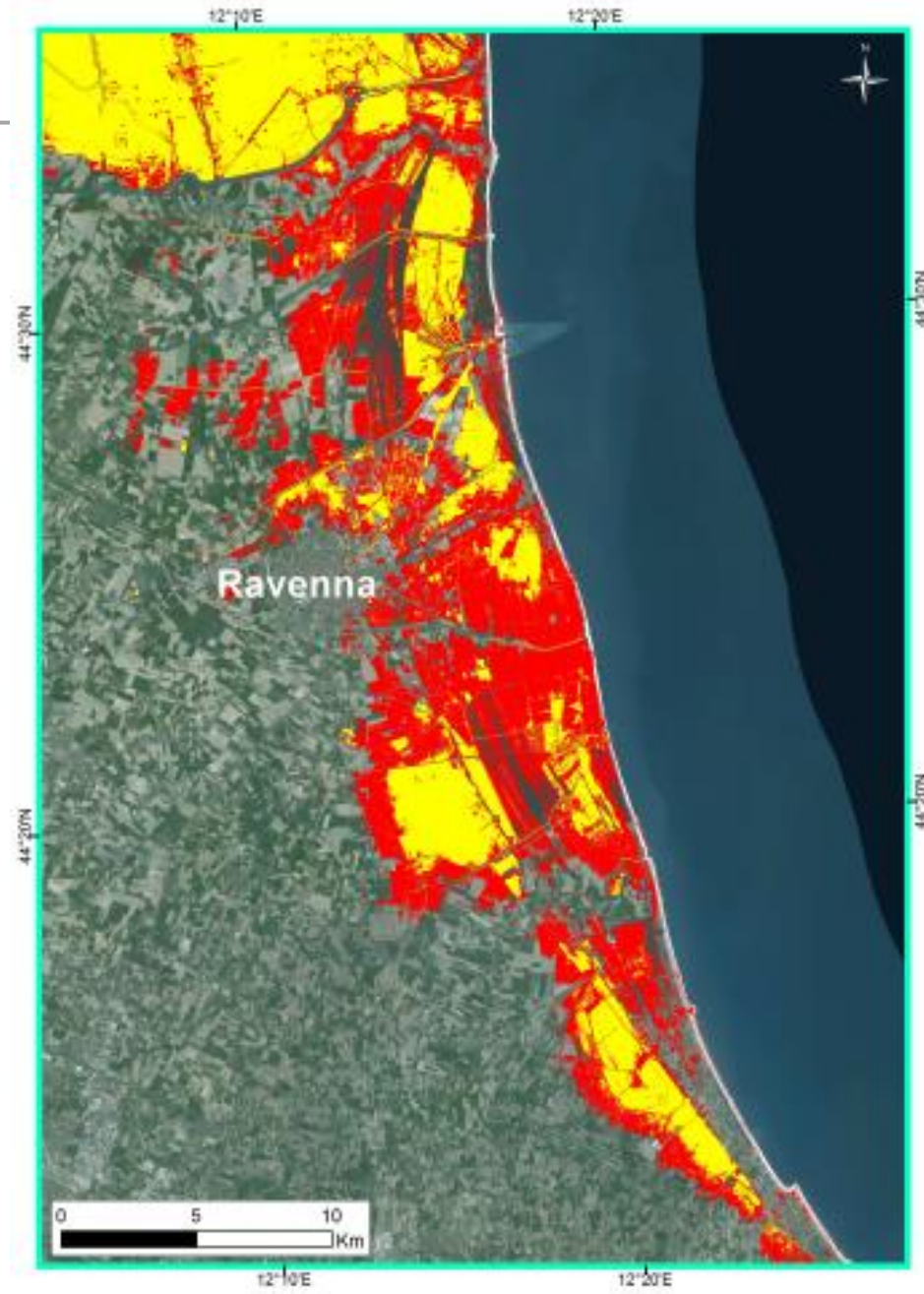
IPCC Sixth Assessment Report (<https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>)

Innalzamento livello del mare

- **Scenari SLR globali al 2100 :**
38 – 77 cm (IPCC AR6, 2021)
- **Scenari SLR Mediterraneo al 2100:**
30 – 110 cm (IPCC AR6, 2021)

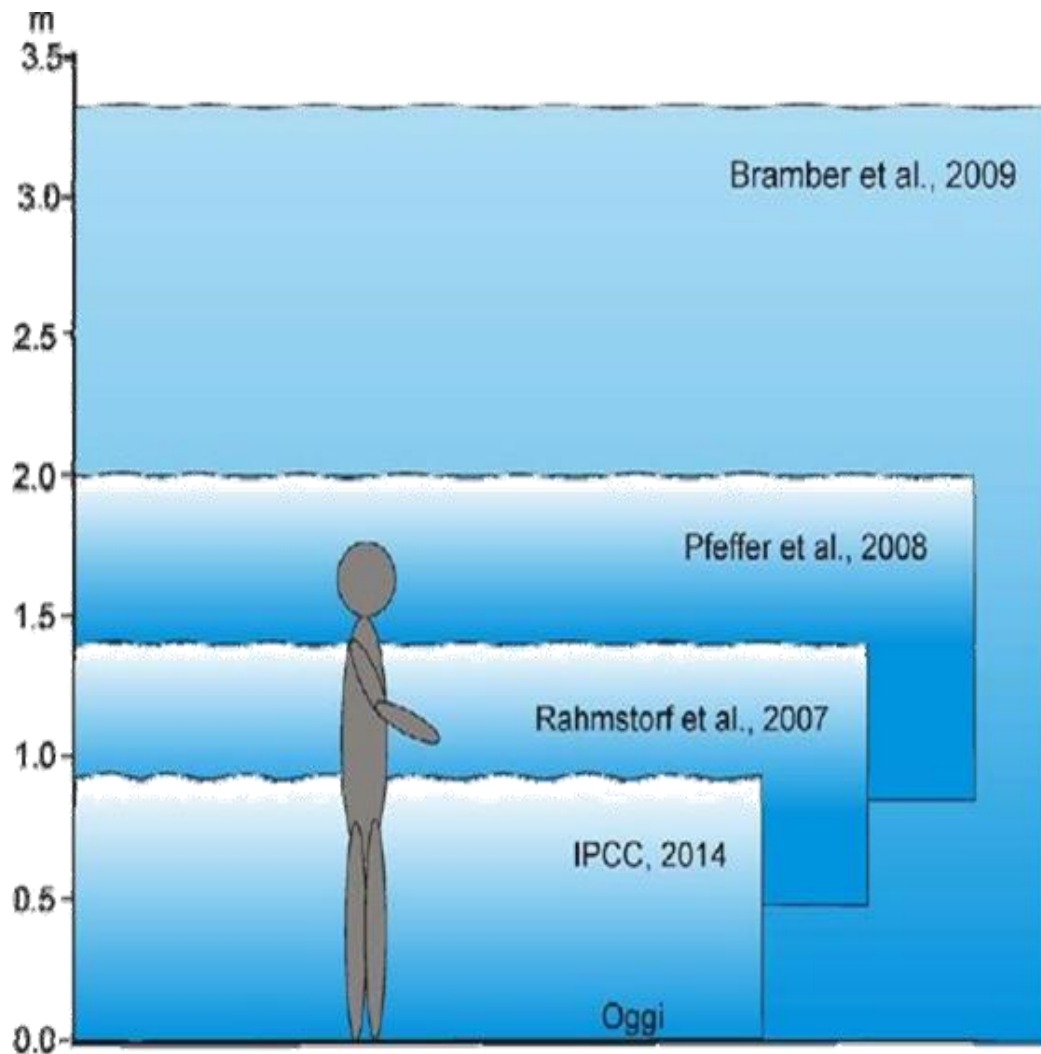
SIMULAZIONE
DELLO SCENARIO
PEGGIORE IN
CASO DI TASSI DI
SUBSIDENZA
INVARIATI E NON
INTERVENTO

(Perini et al., 2017)



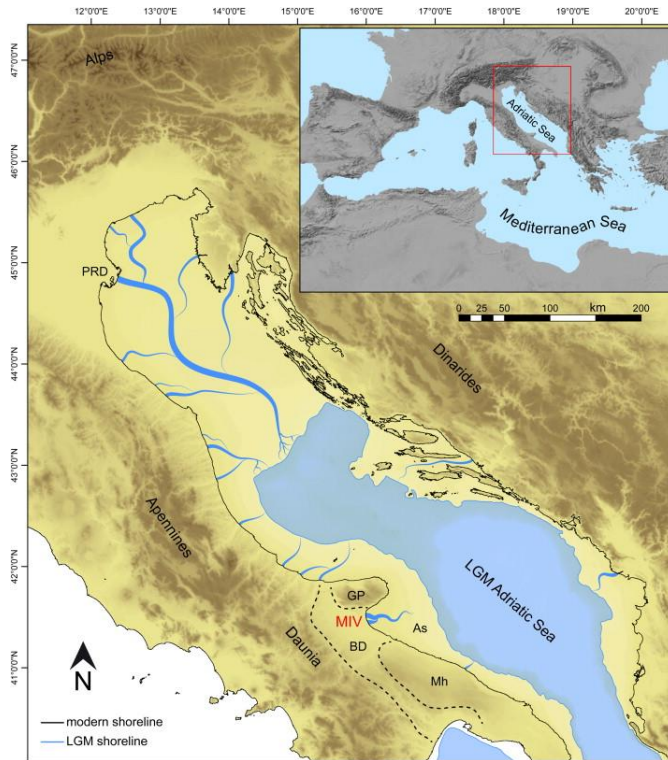
Considerazioni

✓ Incertezza



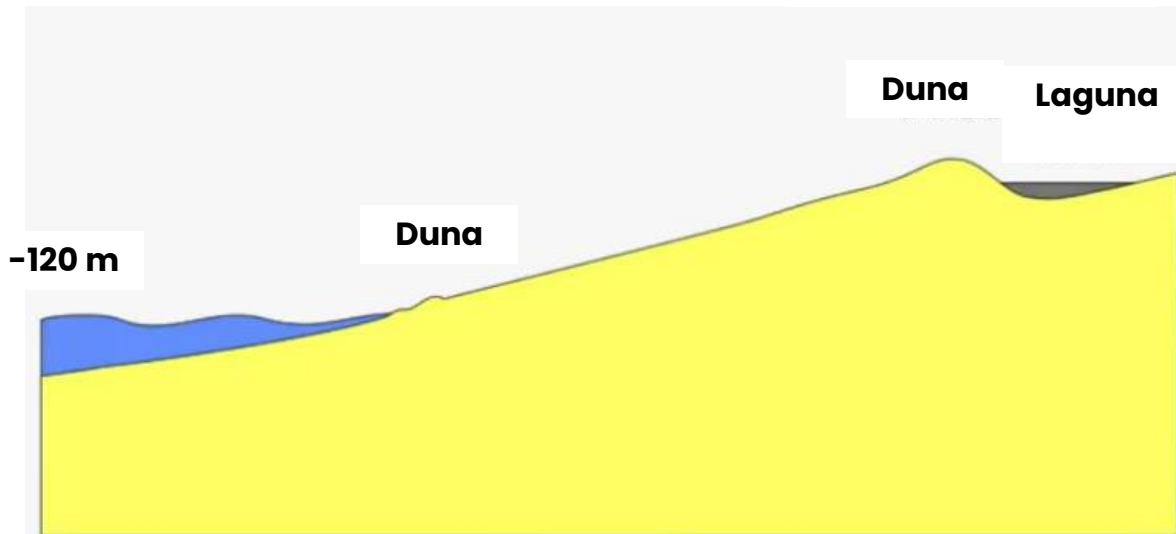
Considerazioni

✓ Incertezza



(Maselli et al., 2014)

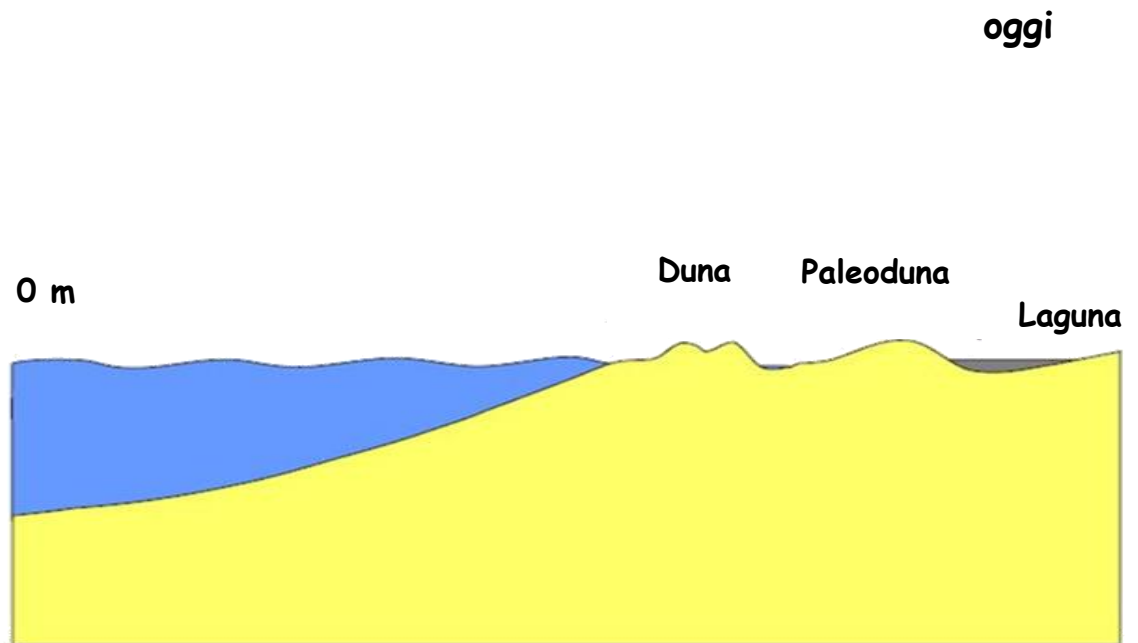
20000 anni B.P.



(modified from Pranzini
E.)

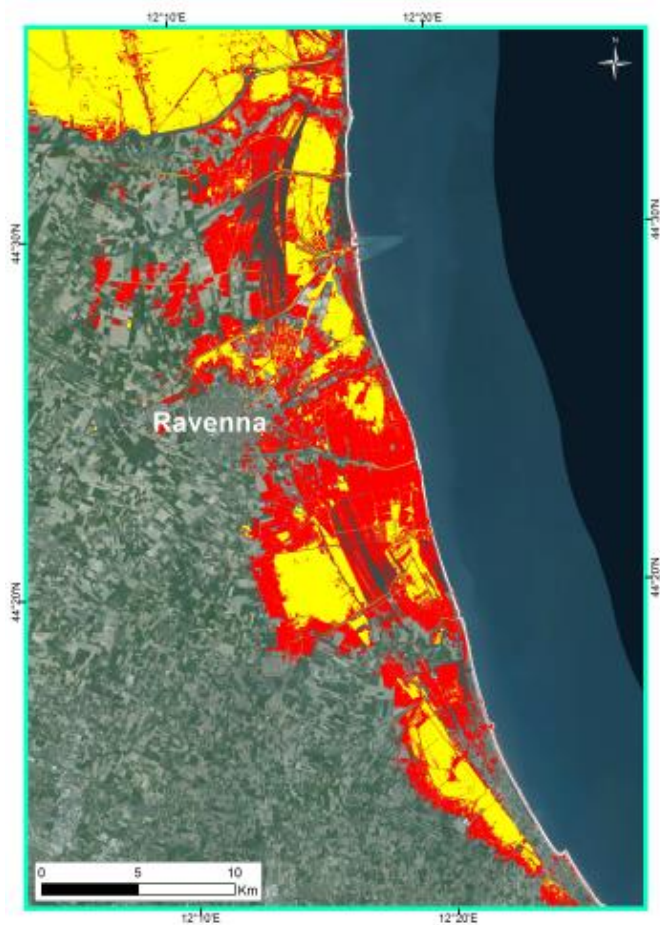
Considerazioni

✓ Incertezza

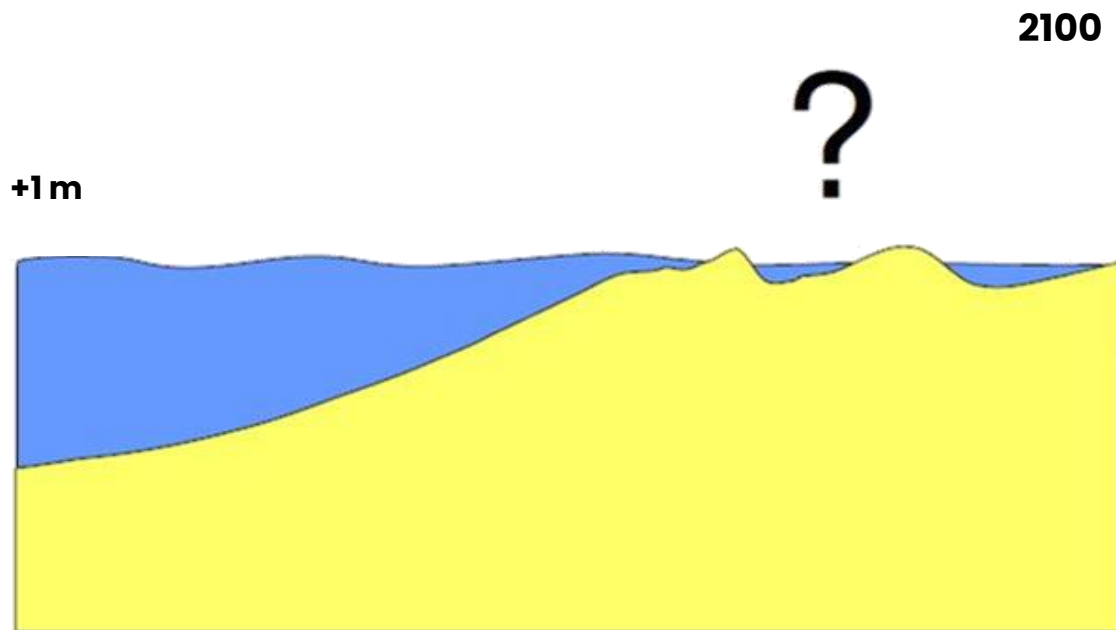


Considerazioni

✓ Incertezza



(Perini et al., 2017)



Che cosa si può fare? **Azioni di mitigazione**



Azioni di mitigazione

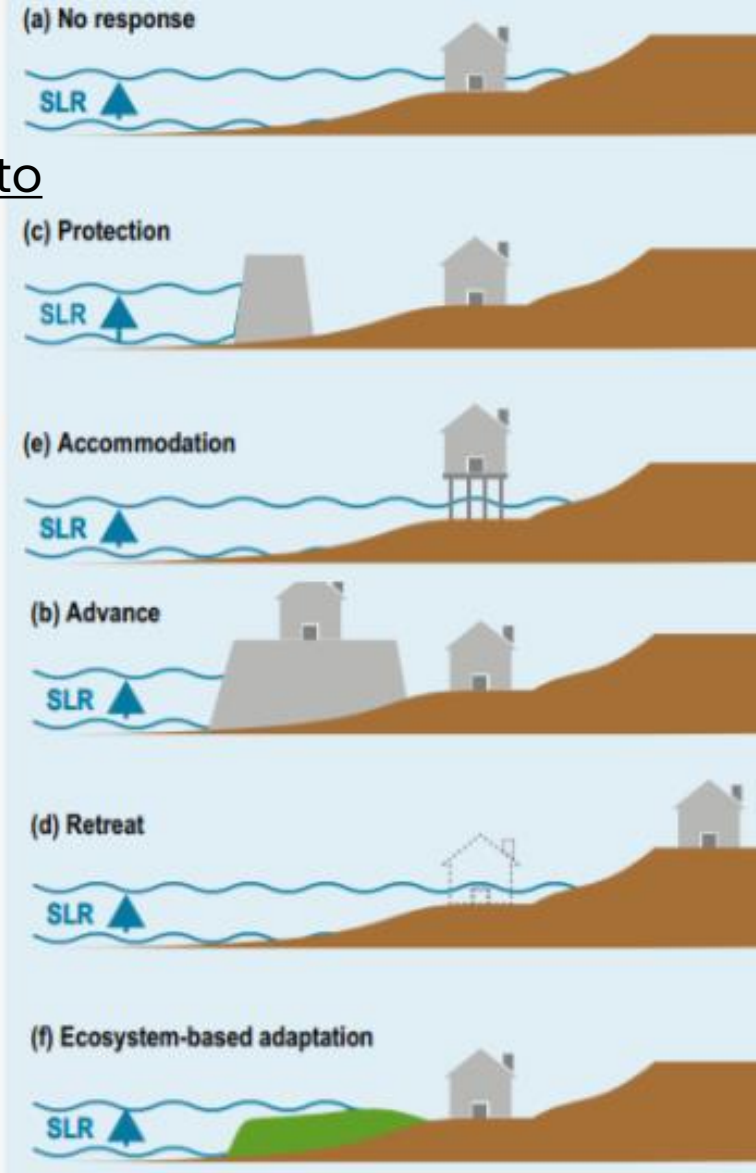
NATURE-BASED SOLUTION (NBS) vs Irrigidimento linea di costa



Azioni di adattamento

Non intervenire

'Hold the line' Mantenimento

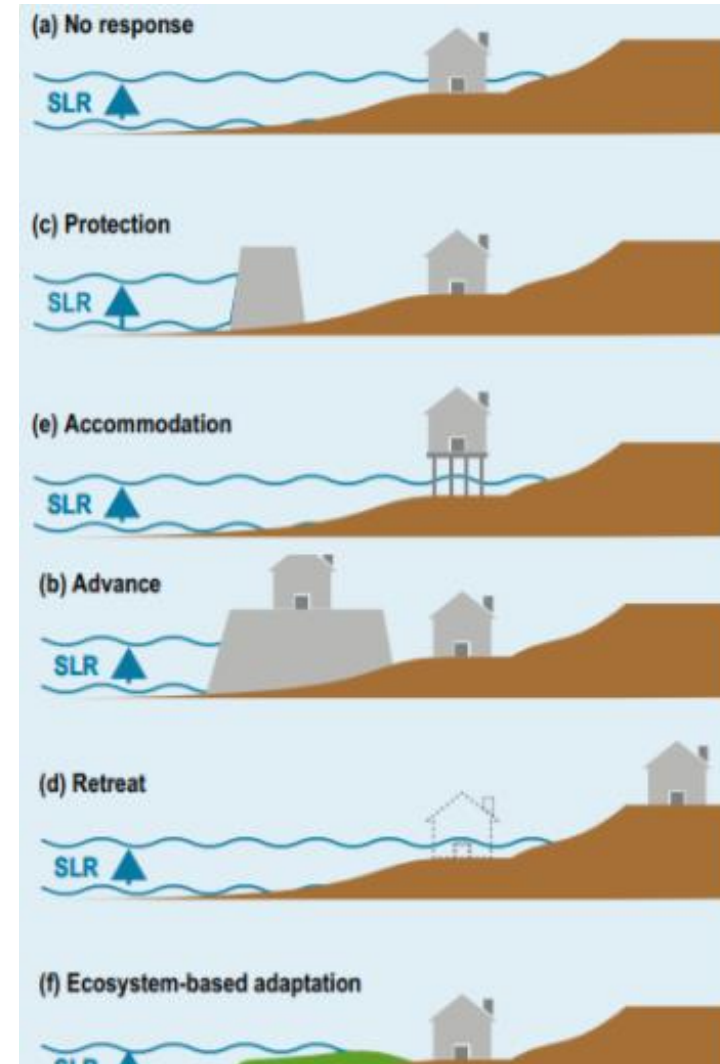


Azioni di adattamento

Non intervenire

'Hold the line'
Mantenimento

Adattare



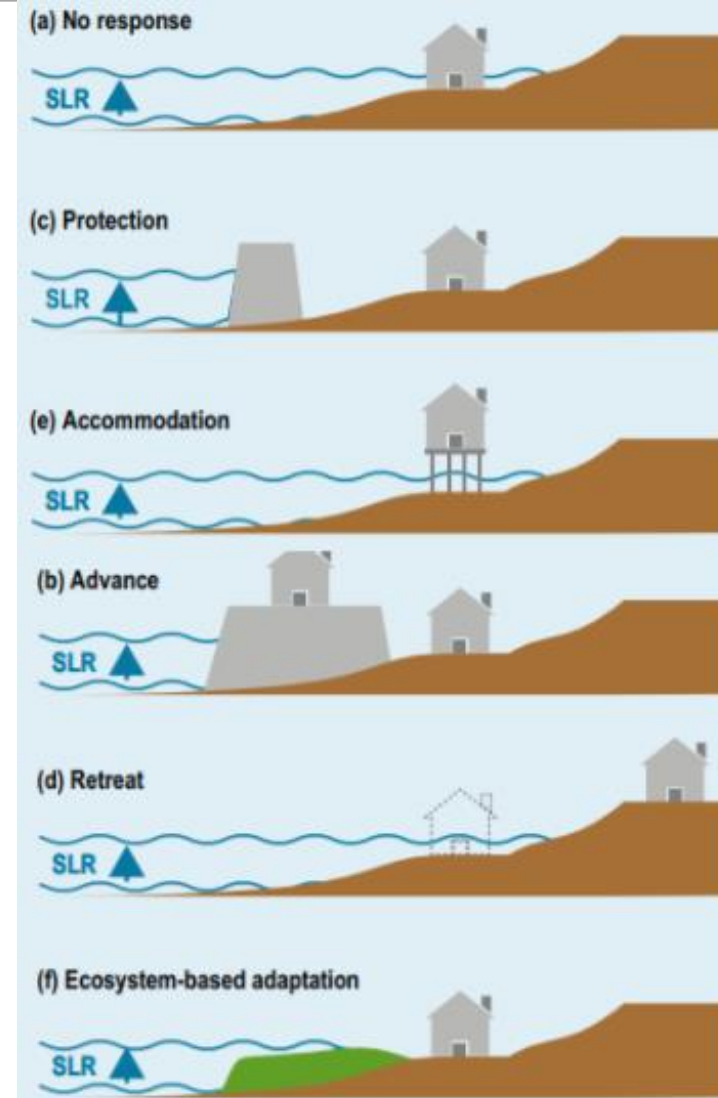
Azioni di adattamento

Non intervenire

'Hold the line'
Mantenimento

Adattare

Avanzamento



PROJECT SUMMARY

**"mega-
ripascimento"**
implementato nella
costa di Delfland
(costa del Mare del
Nord dell'Olanda
Meridionale, Paesi
Bassi) come **progetto
pilota innovativo**

21,5 milioni di m³ sulla
battigia e di lasciare
che le forze della
natura (onde, marea,
vento) la
distribuissero sul
profilo costiero e
lungo la riva.



(Dutch Water Sector, 2016)



(Palm Jumeirah, Dubai)

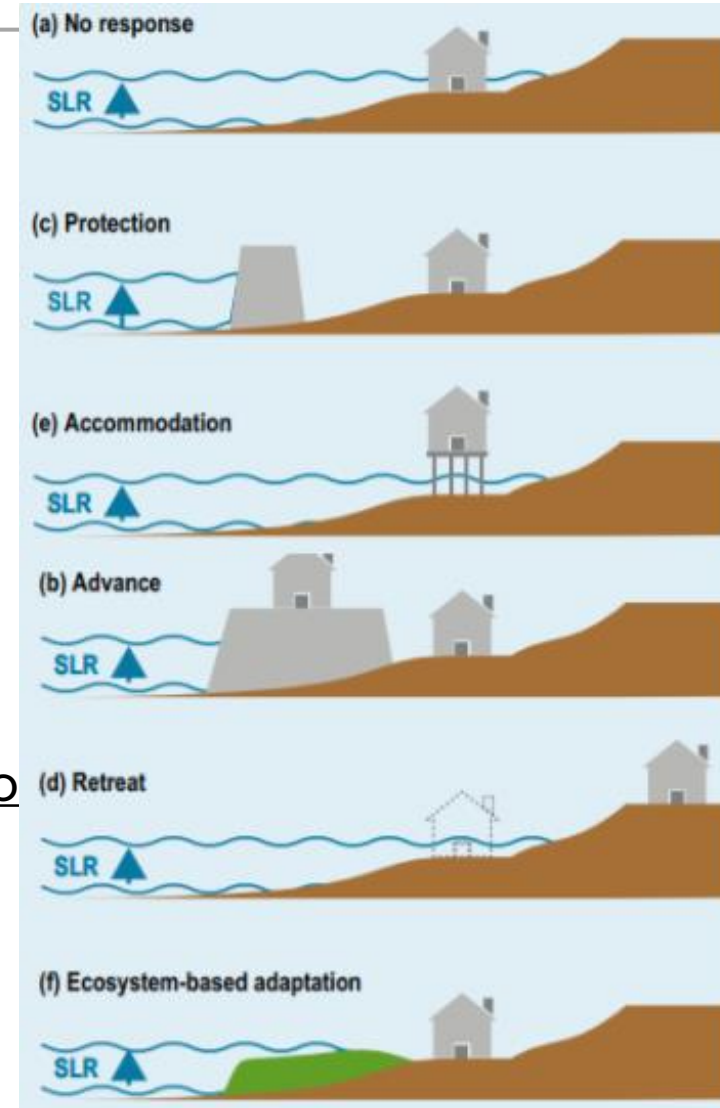


(Ocean Flower Island, Google Earth)

Azioni di adattamento

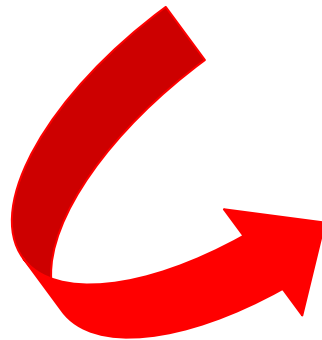


Arretramento controllato
(set-back line)



Delocalizzazione e trasferimento

Indonesia passes law to relocate capital to remote Borneo



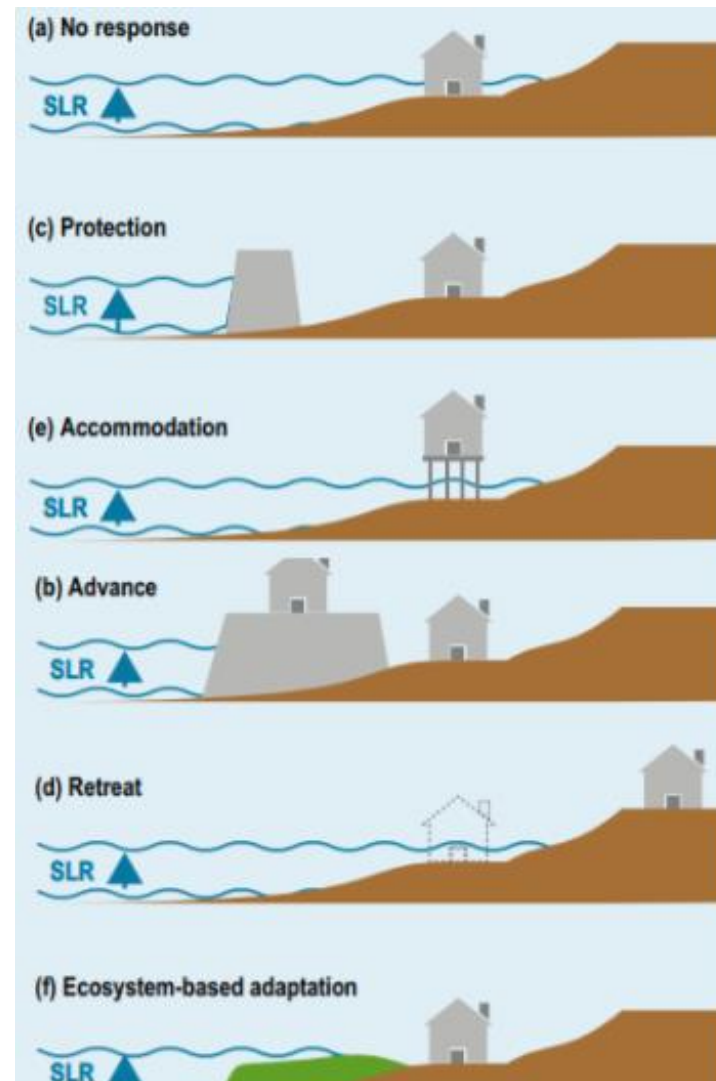
<https://www.youtube.com/watch?v=ogokTt3xwWs>

Azioni di adattamento



(Lido di Dante)

Arretramento + lavorare con i processi naturali e permettere le variazioni costiere



TAKE-HOME MESSAGES

- **Una definizione univoca di ZONA COSTIERA non esiste**
- **Spiaggia costiera** non è solo la parte emersa, ma è una **zona di transizione tra ambiente terrestre e marino**
- **Sistema spiaggia-duna è un sistema dinamico** nel quale il sedimento è continuamente trasportato e depositato. Fino a quando il naturale **ciclo di trasporto e deposizione** lungo la spiaggia emersa e sommersa viene conservato, la spiaggia è in equilibrio
- I rischi costieri sono aggravati dai CC → necessità e urgenza di azioni di mitigazione e adattamento a lungo termine che tengano conto della complessità della zona costiera